

# Introduction 2

(Introduction to AI)

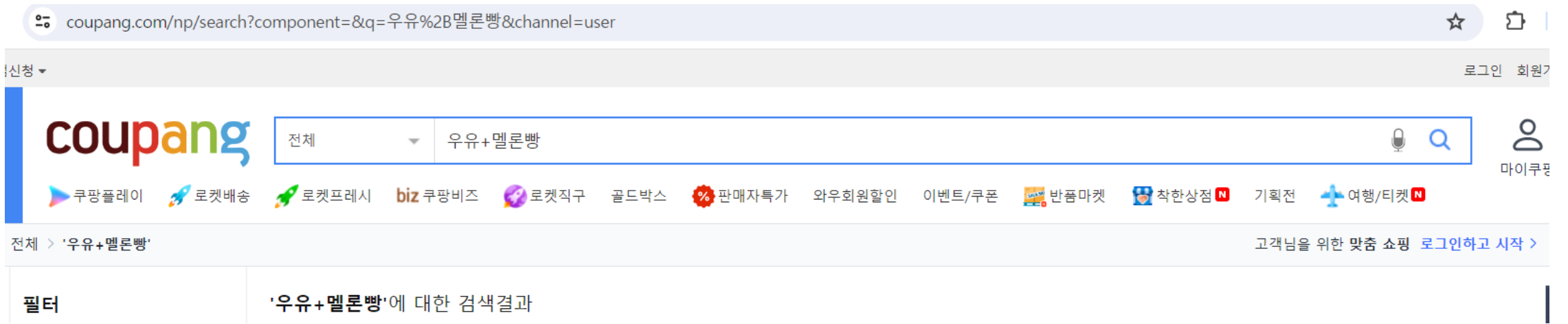
# Artificial intelligence(AI)

AI: the system that implements human intelligence into a machine



What is "intelligence"?  
What is AI?





어느 날 A 씨는 어느 웹사이트에서 우유와 멜론빵을 샀습니다.  
그리고 다음날 같은 웹사이트에서 B씨는 우유만 샀습니다.  
이때 컴퓨터가 B씨에게 멜론 빵도 함께 구매하지 않겠냐고 추천했다고 하면  
이러한 기능을 '인공지능'이라고 부를 수 있을까요?

필터 '우유+멜론빵'에 대한 검색결과

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| A 씨 | MILK<br>구매 | 멜론빵<br>구매 |
| B 씨 | MILK<br>구매 | ?         |
| C 씨 | MILK<br>구매 | 팥빵<br>구매  |

컴퓨터가 B씨에게 멜론빵을 추천할까? 팥빵을 추천할까?

이전의 구매이력

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| A 씨 | 구매 | 구매 | 구매 |
| B 씨 | 구매 | 구매 | 구매 |
| C 씨 | 구매 | 구매 | 구매 |

햄버거빵, 딸기잼빵, 소시지빵

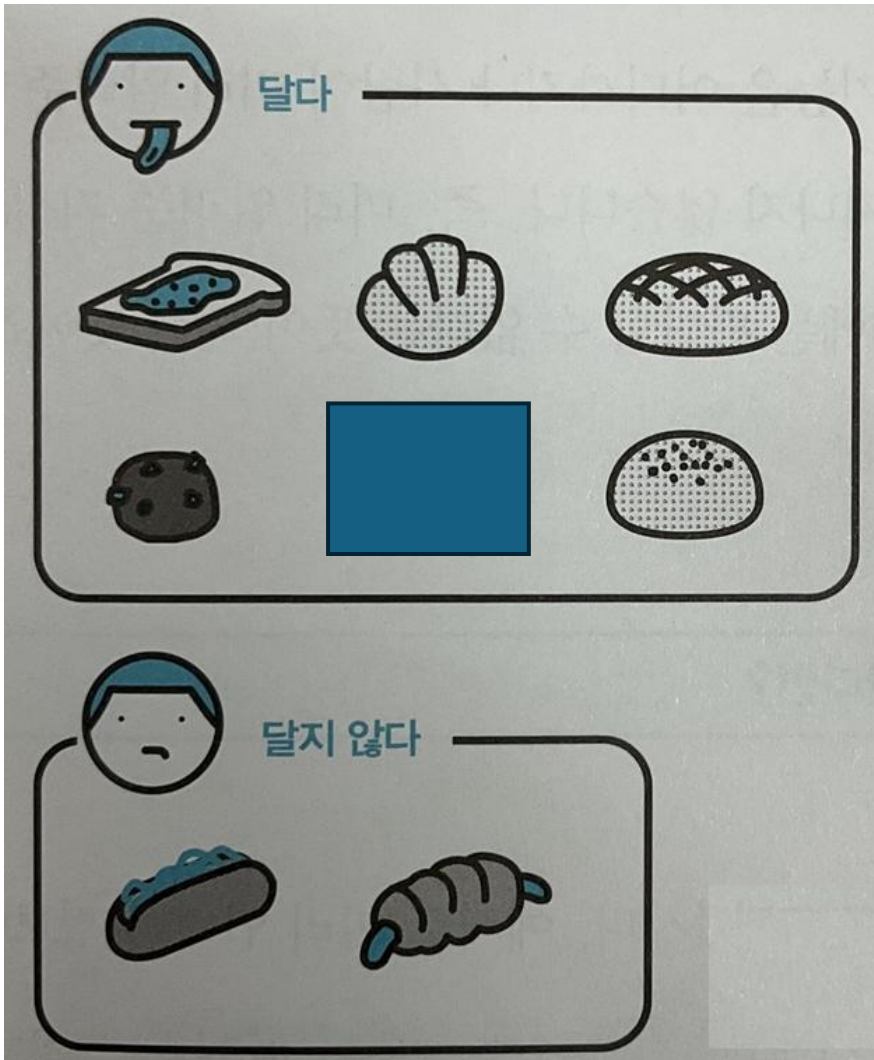
초코칩빵, 시나몬롤, 시나몬롤

크림빵, 멜론빵, 딸기잼빵



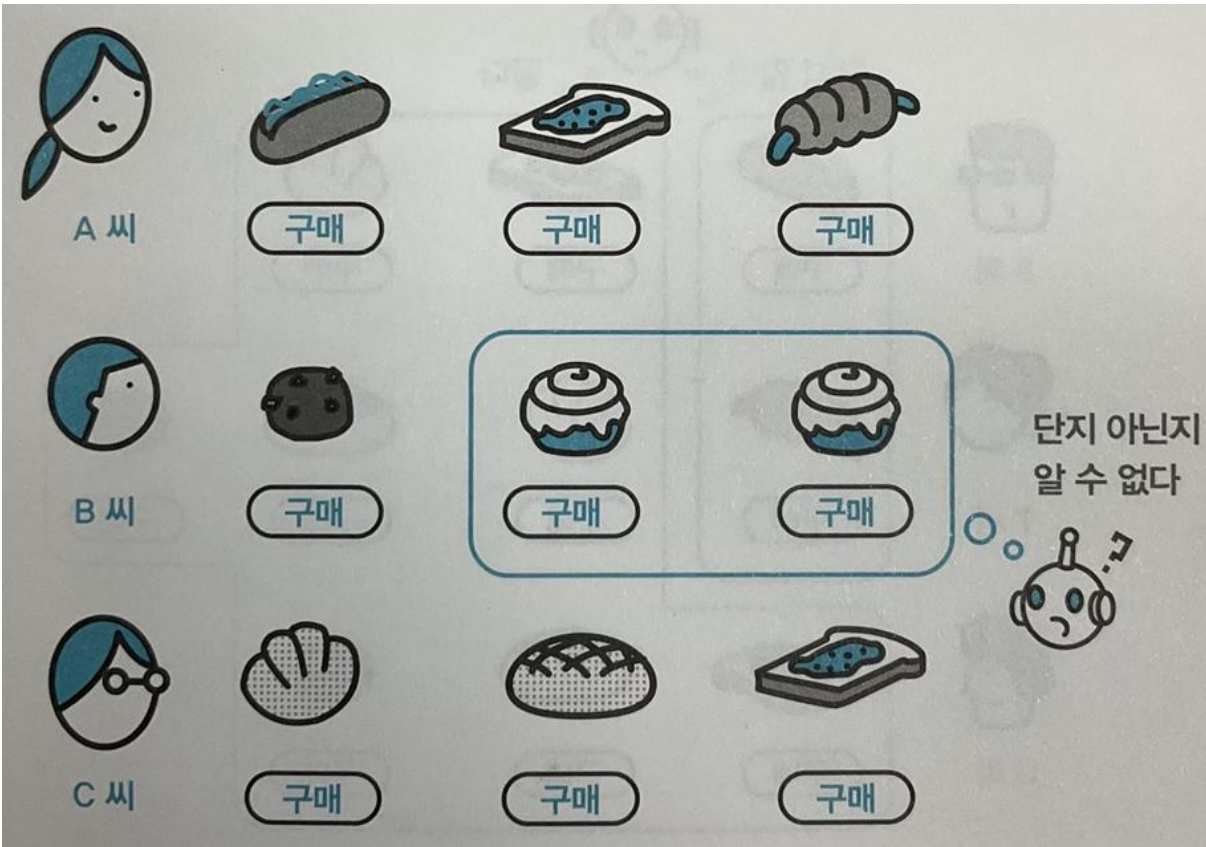
AI는 이미 학습한 지식을 바탕으로 추측(또는 결정) 한다.

← 먼저 정보를 입력해줄 필요가 있음

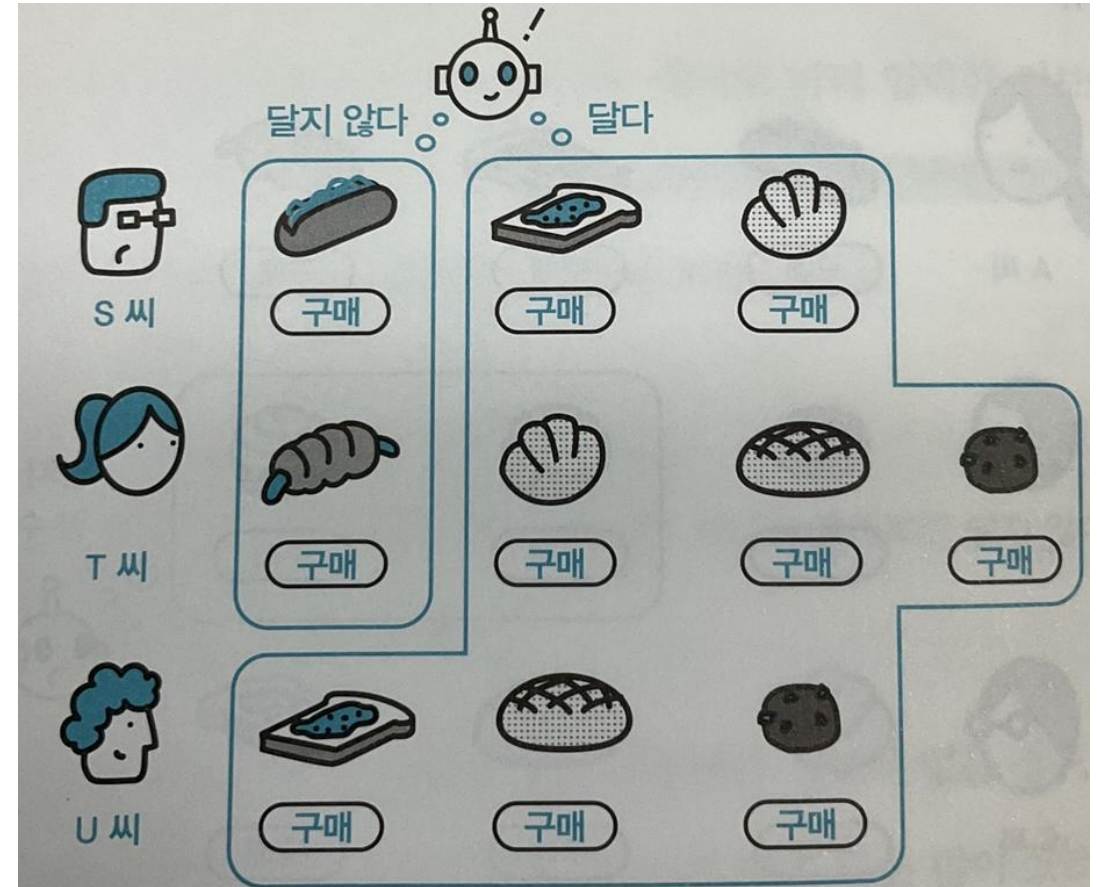


이 빵이 단지 달지 않은지 모른다고 하자  
(정보에 입력이 되어 있지 않음)

이전에 시나몬롤을 구매했던 S, T, U 씨의 구매이력 정보



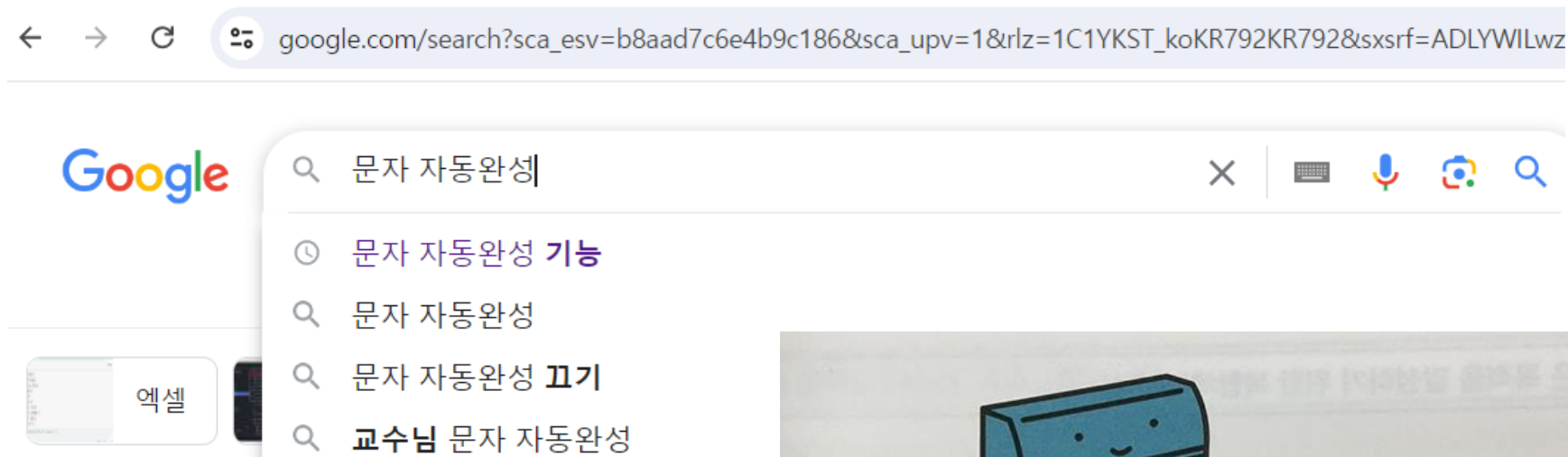
시나몬롤이 단지 달지 않은지 모른다  
(정보에 입력이 되어 있지 않음)



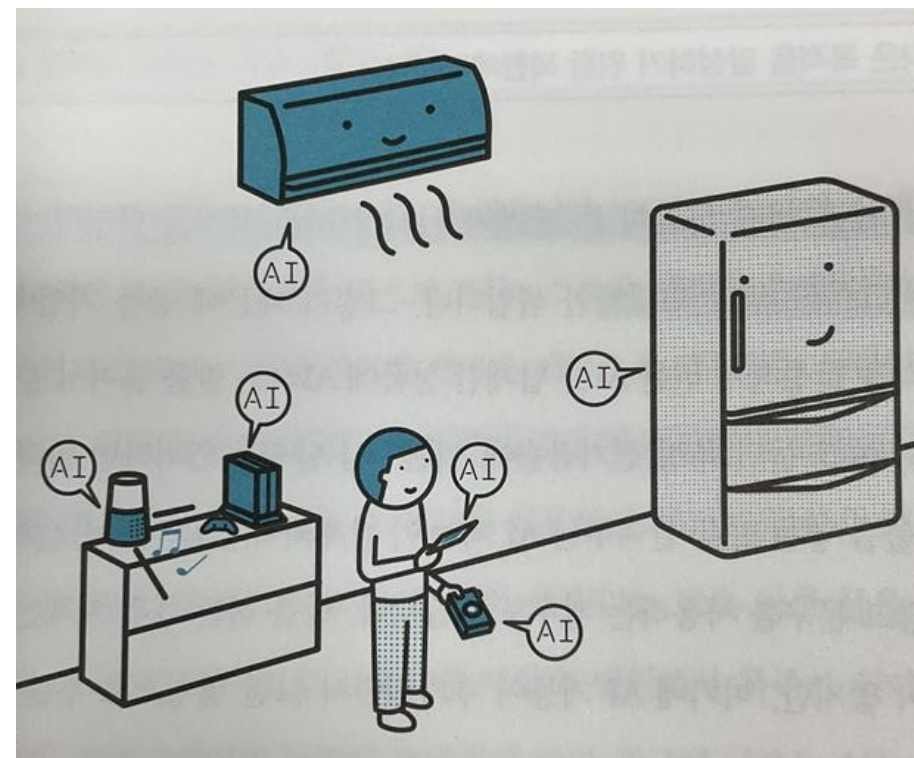
ML에서 가장 많이 활용되는 "Classification or clustering"

# AI in our life

- 글자 자동 완성 기능



- 회계자료를 입력하면 세금을 자동으로 계산해주는 소프트웨어?
- 취미나 성격을 입력하면 자신과 맞는 사람을 찾아주는 서비스
- 자동으로 전원이 꺼지는 에어컨



# Things AI can do good and cannot...

☺ AI is good at classification (분류)

ex) Spam mail filtering

1. Learned by **user** whether it is spam or not
2. Based on the trained information, computer make a decision **by itself** on the newly incoming emails

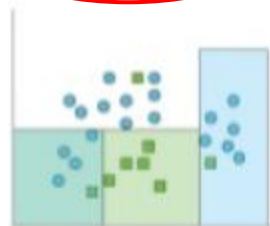


# 기계학습 (Machine Learning)

## 지도학습 (Supervised Learning)

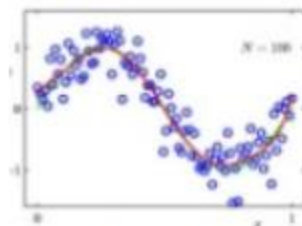
- 레이블된 데이터로 학습
- 미래 데이터 예측
- $y = f(x)$

### 분류 (classification)



- MNIST 필기체 인식
- 스팸 메일 분류

### 회귀 (regression)



- 주가 예측

## 비지도학습 (Unsupervised Learning)

- 레이블 없이 학습
- 데이터의 숨겨진 구조/특징 발견
- $x \sim p(x), x = f(x)$

### 클러스터링 (clustering)



- 마케팅 고객 그룹화

## 강화학습 (Reinforcement Learning)

- 보상 시스템으로 학습
- 의사결정을 위한 최적의 액션 선택

☹ AI is not suitable for creative works (창조적인 일)

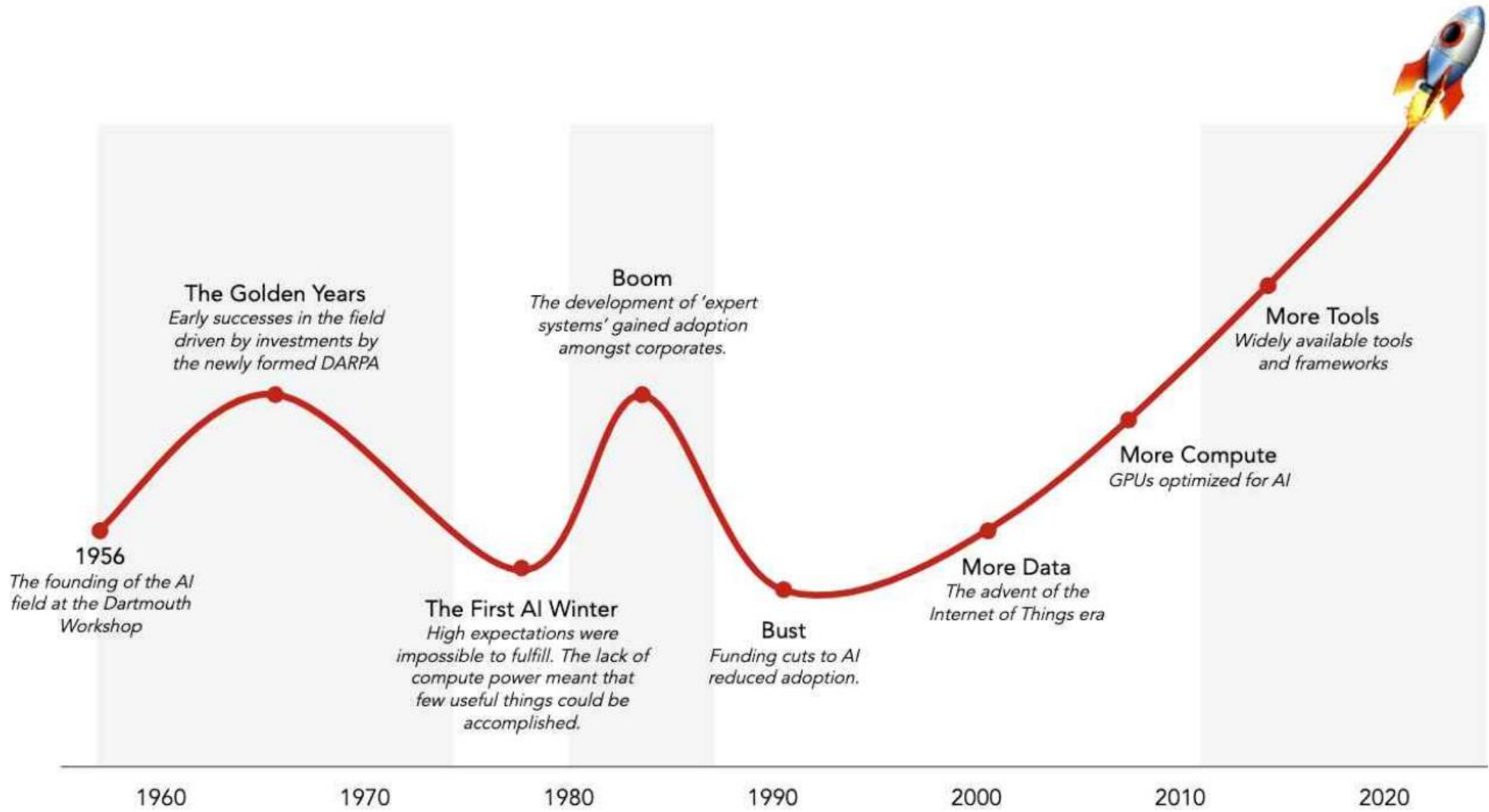
AI는 input이 없는 상태에서는 output을 만들지 못한다. (0에서 1을 만들어 내지 못함)

☹ AI doesn't provide the correct answer (정답을 알지 못함)

AI는 정답인지 알수 없는 문제를 예측하고 어떤 판단을 할 수 있다.  
(정답에 가까운 대답을 도출할 수는 있다.진실에 가까운지 예측은 할 수 있음. 그러나 예측일 뿐...)  
그러나 무엇이 정답인지는 사람이 판단해야 한다.

# History of AI

## History of Artificial Intelligence





SK hynix

<https://news.skhynix.co.kr/post/all-around-ai-1>

## [All Around AI 1편] AI의 시작과 발전 과정, 미래 전망

2024. 3. 15. — AI의 시작은 1950년대로 거슬러 올라간다. 1950년, 영국의 수학자 앨런 튜링(Alan Turing)은 기계는 생각할 수 있다고 주장하며, 이를 테스트하기 위한 ...



Samsung SDS

[https://www.samsungsds.com/091517\\_cx\\_cvp3](https://www.samsungsds.com/091517_cx_cvp3)

## 인공지능은 어떻게 발달해왔는가, 인공지능의 역사

2017. 9. 15. — 현대통계학은 1900년대 피셔/피어슨을 선두로 시작하여, 영국의 조지 박스, 일본의 다꾸치 같은 학자들의 노력으로 발전하게 됩니다. 이들은 실험계획법 ...



NVIDIA Blog Korea

[https://blogs.nvidia.co.kr/blog/history\\_of\\_ai/](https://blogs.nvidia.co.kr/blog/history_of_ai/)

## 인공지능(AI)은 어떻게 발달해왔는가, 인공지능의 역사

2016. 3. 13. — 1956년, 미국 다트머스 대학에 있던 존 매카시 교수가 개최한 다트머스 회의를 통해 처음으로 인공지능(AI)라는 용어가 사용되기 시작했는데, 당시 인공 ...

<https://news.skhynix.co.kr/post/all-around-ai-1>

[https://www.samsungsds.com/kr/insights/091517\\_cx\\_cvp3.html](https://www.samsungsds.com/kr/insights/091517_cx_cvp3.html)

[https://blogs.nvidia.co.kr/blog/history\\_of\\_ai/](https://blogs.nvidia.co.kr/blog/history_of_ai/)



# History of AI

1956 ELIZA (음성이 아닌 문자로 대화할 수 있는 컴퓨터)

1950s Turing test (대화형 컴퓨터의 성능을 측정할 때 사용하는 방법)

1980s Expert system (전문가 시스템: 특정 분야에 특화된 시스템  
ex: 대화형 호텔 예약 시스템, 특정 질환 진단 시스템)

2016 Alpha Go vs Sedol Lee

Now



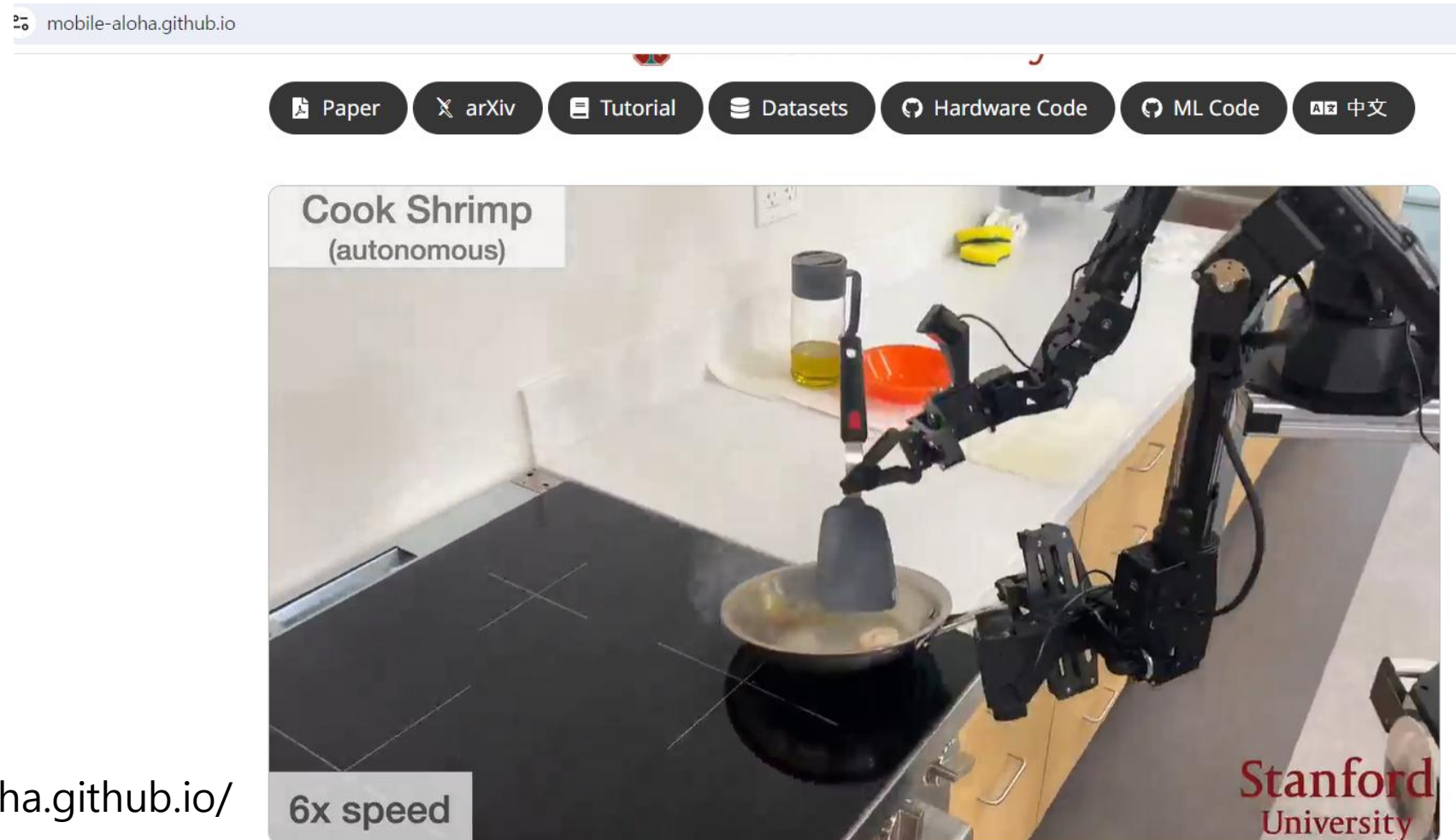
인공지능의 역사를 한눈에 볼 수 있는 그림을 만들어줘

# 인공지능의 역사



Now

## Mobile ALOHA (2024 Jan.)



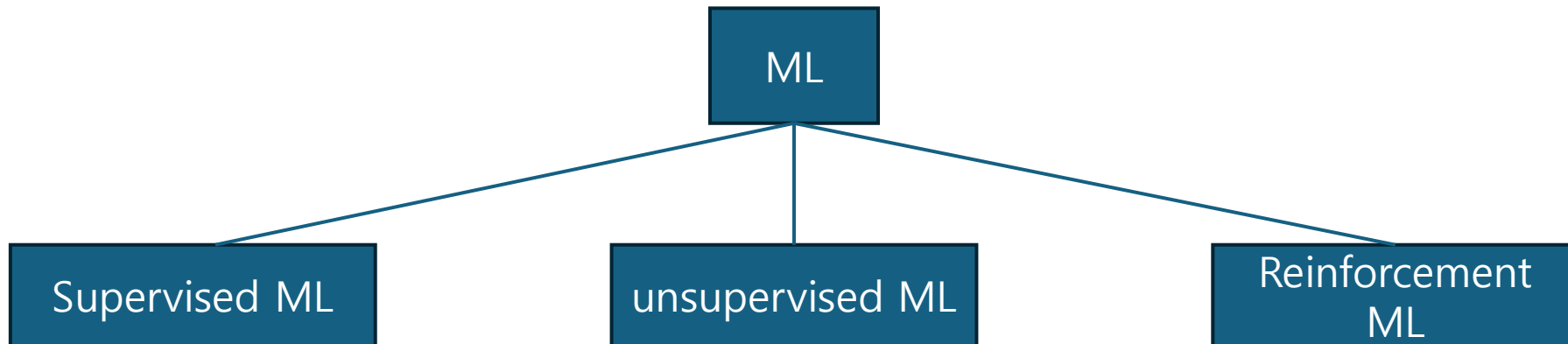
<https://mobile-aloha.github.io/>

# What is Machine learning?

머신러닝: 인간이 규칙을 알려주지 않고 컴퓨터 스스로 주어진 데이터에서 규칙을 만들어내는 기술

→ 사람이 제공한 불완전한 규칙에 대해 사람이 제공한 데이터를 바탕으로 스스로 더 나은 규칙으로 수정해 나간다.

수정해 나가는 행위: 학습 (training)





## 1. Supervised Machine Learning (지도학습)

미리 정답 데이터를 제공한 후 그에 따른 규칙과 패턴을 스스로 학습하게 하는 방법

Example: 스팸메일 구별



학습단계:

훈련 데이터를 학습하여 **자신만의 규칙을 스스로** 구축

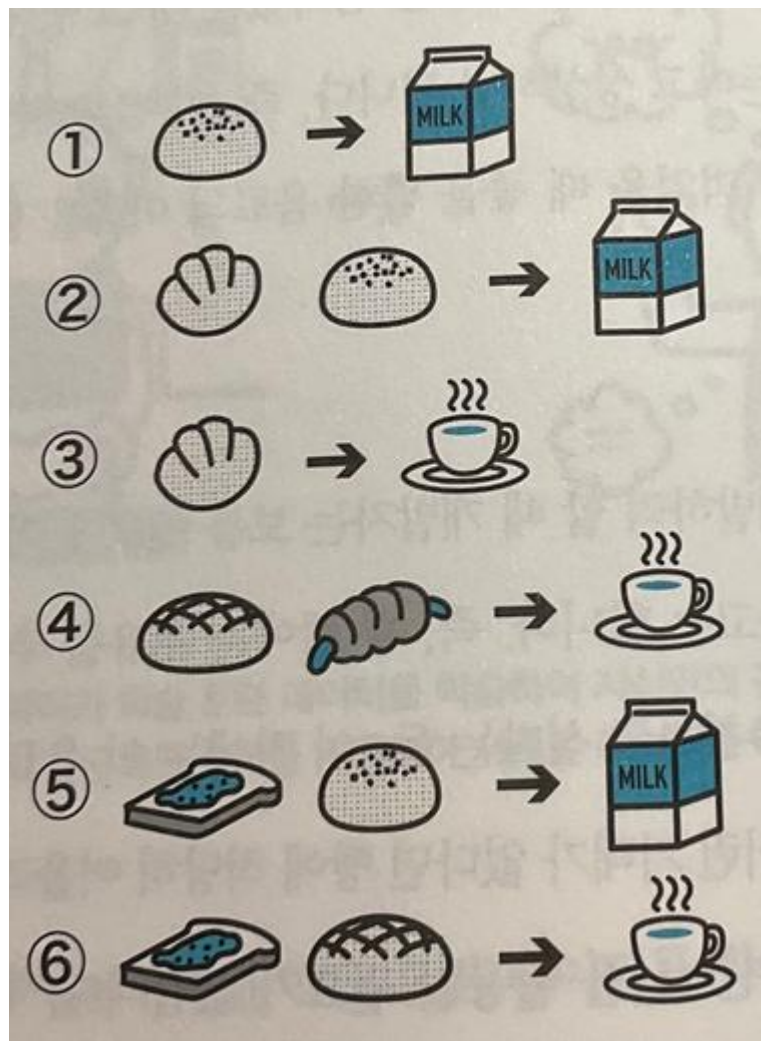
예측단계:

구축한 규칙을 바탕으로 **새로운 데이터를 예측**

여기서 (supervised learning을 통해) 학습한 것은  
이후에 훈련했던 데이터에 없는 미지의 데이터에 대해 예측하기 위한 것.  
(학습 훈련 했던 데이터를 따르기 위해 학습한 것이 아님.)



## Supervised Machine Learning Process



팥 빵 → 우유

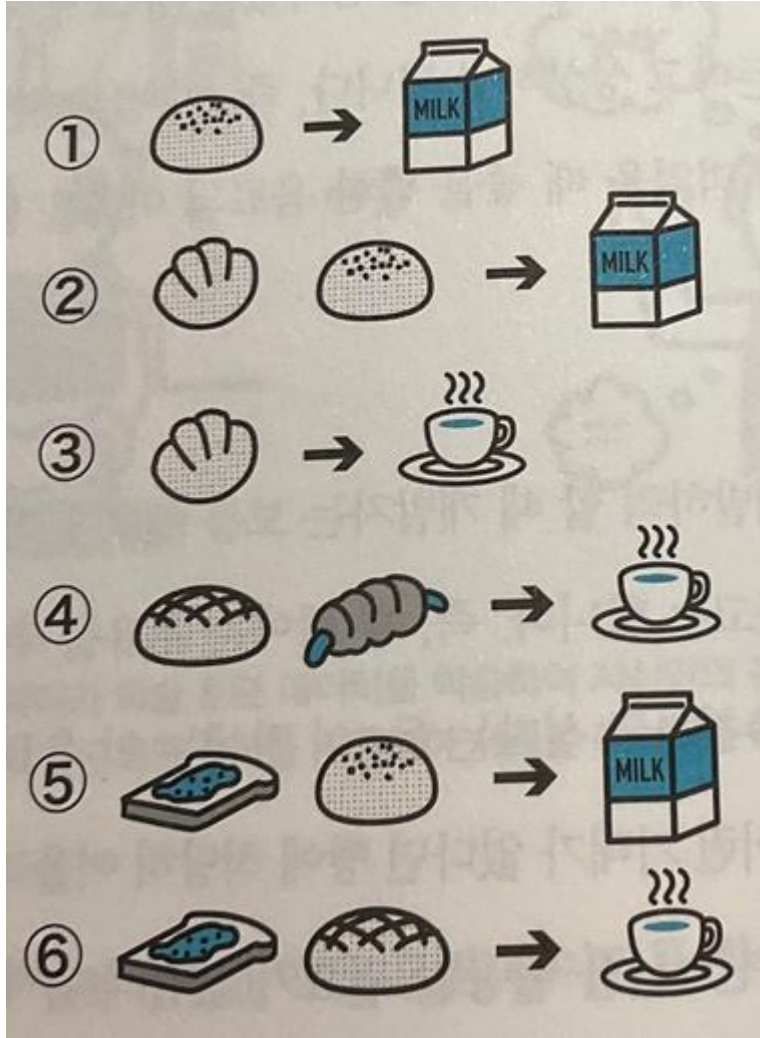
크림 빵, 팥 빵 → 우유

크림 빵 → 커피

멜론 빵, 소시지 빵 → 커피

딸기잼 빵, 팥 빵 → 우유

딸기잼 빵, 멜론 빵 → 커피



|                                                                                             |  우유 |  커피 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  팔 빵     | ● ● ●                                                                                  |                                                                                        |
|  크림 빵    | ●                                                                                      | ●                                                                                      |
|  멜론 빵    |                                                                                        | ● ●                                                                                    |
|  소시지 빵  |                                                                                        | ●                                                                                      |
|  딸기잼 빵 | ●                                                                                      | ●                                                                                      |

# Application of Supervised Machine Learning to Physics Research



*nanomaterials*



*Article*

## Machine Learning-Assisted Identification of Single-layer Graphene via Color Variation Analysis

Eunseo Yang <sup>1,2</sup>, Miri Seo <sup>1,3</sup>, Hanee Rhee <sup>1,4</sup>, Yugyeong Je <sup>1</sup>, Hyunjeong Jeong <sup>1</sup> and Sang Wook Lee <sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Department of Physics, Ewha Womans University, Seoul 03760, Republic of Korea; eunseo1092@ewhain.net (E.Y.); smr871106@gmail.com (M.S.); haneerhee@naver.com (H.R.); yugyeongje@gmail.com (Y.J.); hjjeongssi@gmail.com (H.J.)

<sup>2</sup> Department of Artificial Intelligence and Software, Ewha Womans University, Seoul 03760, Republic of Korea

<sup>3</sup> Department of Medicine, Kyung Hee University College of Medicine, Seoul 02447, Republic of Korea

<sup>4</sup> Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea

\* Correspondence: leesw@ewha.ac.kr; Tel.: +82-2-3277-2330



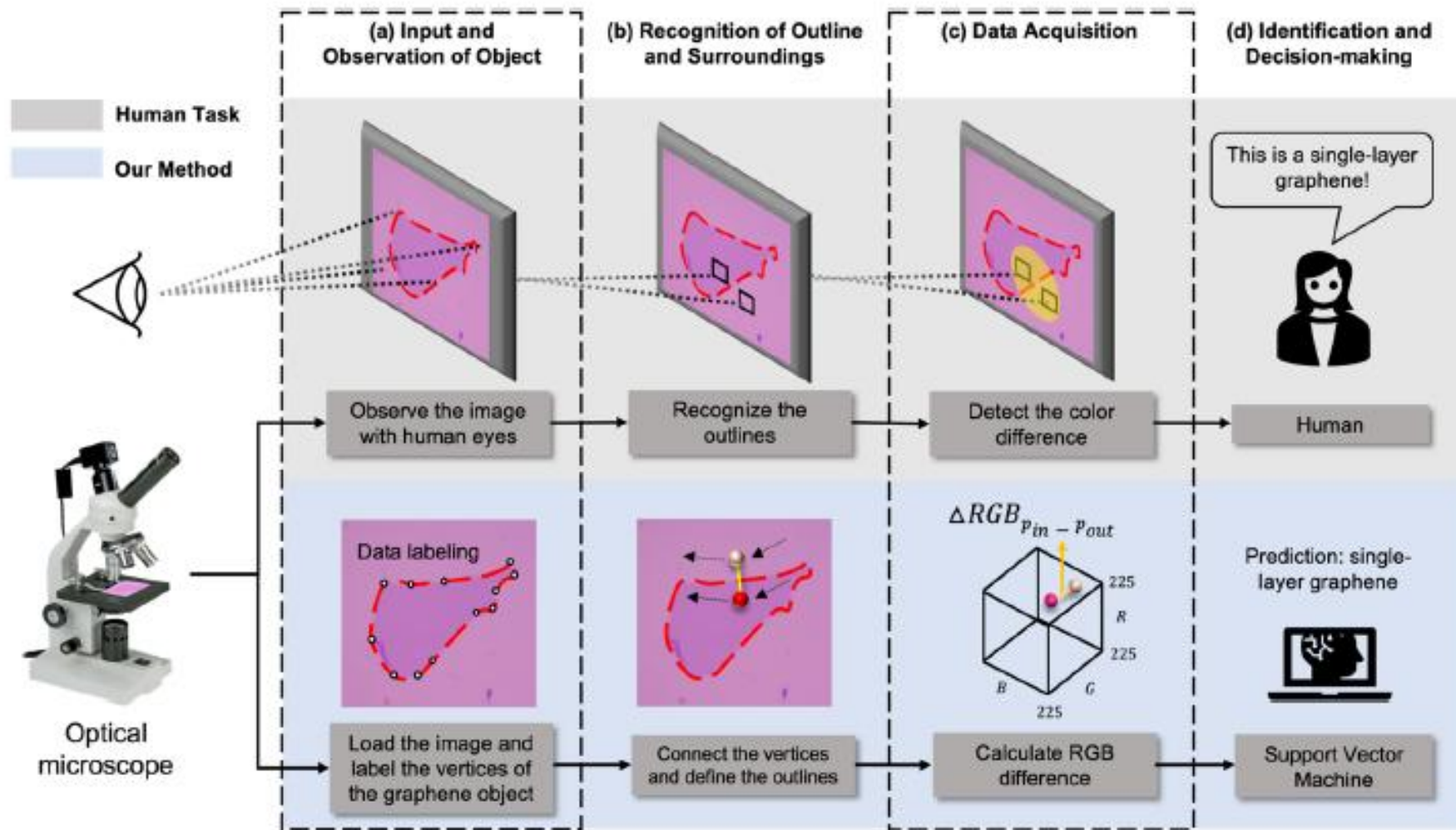


Figure 1. Flowchart of our algorithm mimicking the procedure in which humans distinguish the number of graphene layers: (a) Recognizing the positions of graphene objects within a graphene image obtained through an optical microscope (initial labeling is required for our method). (b) Observing the outlines of the objects. (c) Comparing color differences around the outlines. (d) Determining the number of graphene layers based on the extent of color differences and subsequently reaching a decision.

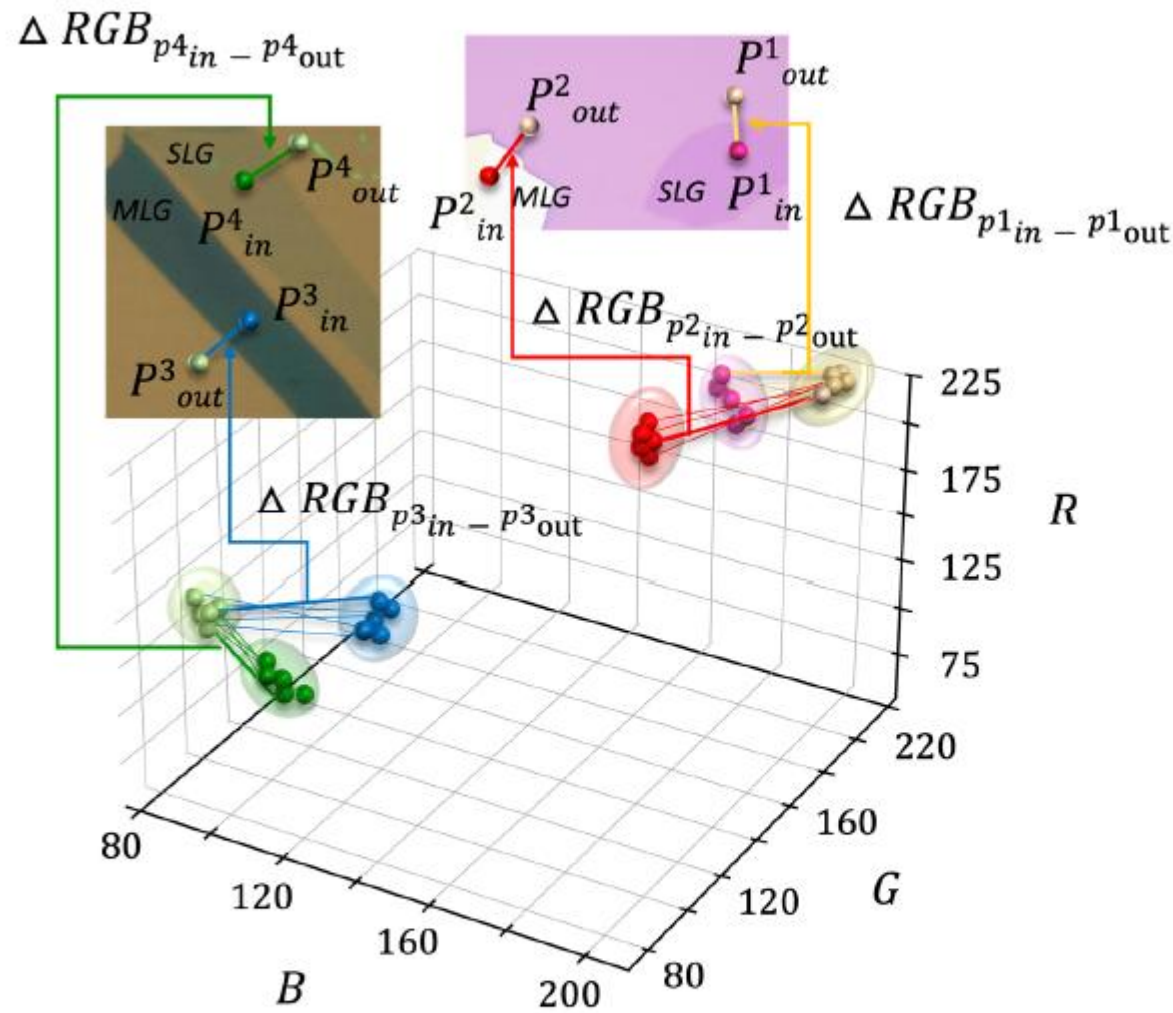
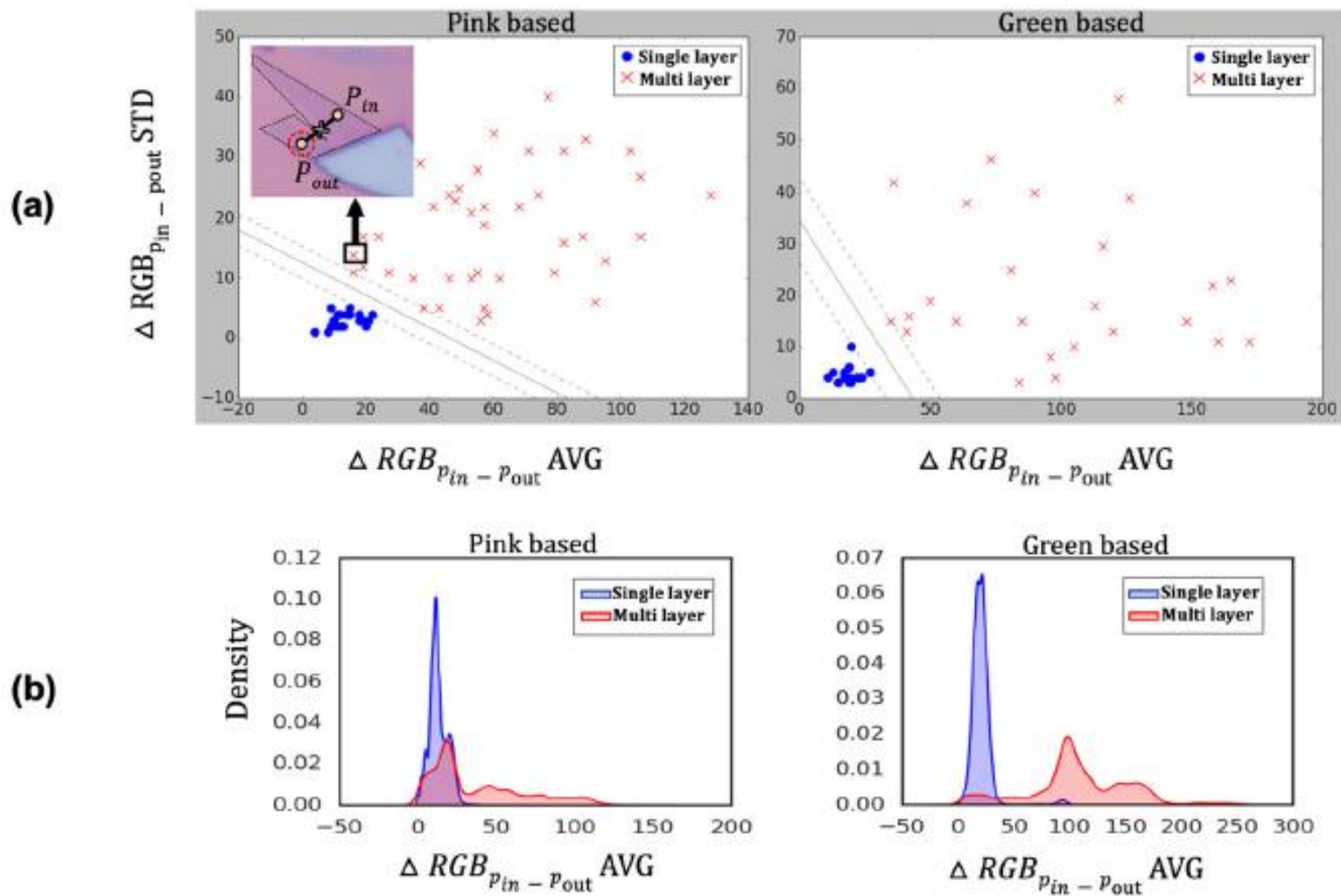


Figure 3. An example representation of the RGB values of a graphene object within image data in the RGB coordinate system. Optical microscope images, with the defined pixel positions, correspond with the 3D RGB coordinate system shown in the 3D plot. The line between each pair of points ( $P_{in}$ ,  $P_{out}$ ) represents the distance ( $\Delta RGB$ ) between the points in the RGB coordinate system.  $P_1$  and  $P_4$  depict single-layer graphene (SLG), while  $P_2$  and  $P_3$  represent multilayer graphene (MLG).





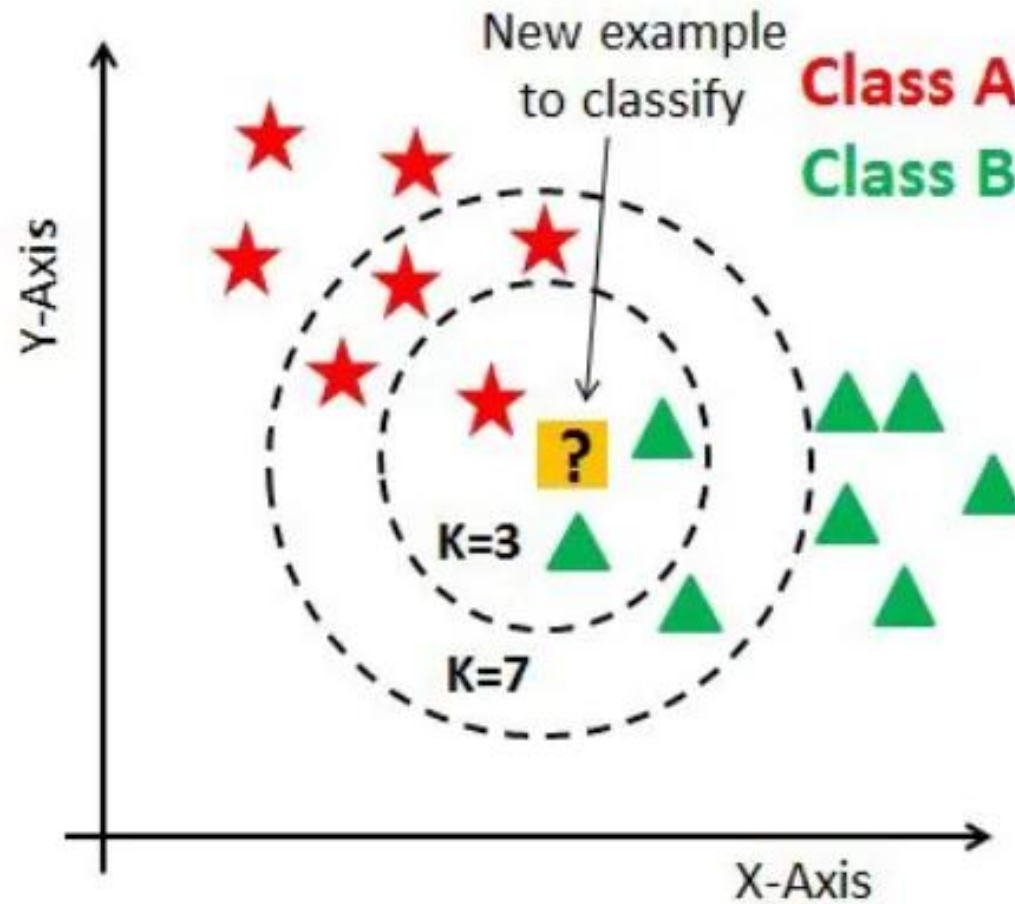
k-fold cross-validation evaluation method  
(k=5)

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| 1 | test | 학습   | 학습   | 학습   | 학습   |
| 2 | 학습   | test | 학습   | 학습   | 학습   |
| 3 | 학습   | 학습   | test | 학습   | 학습   |
| 4 | 학습   | 학습   | 학습   | Test | 학습   |
| 5 | 학습   | 학습   | 학습   | 학습   | test |

Figure 5. Distribution of graphene training data on the pink/green substrate and their training results. (a) Decision boundary results of trained SVM model classifying single-layer graphene and multilayer graphene. (b) Data distribution obtained through kernel density estimation. Inset of (a) is multilayer graphene images, of which the average  $\Delta RGB$  is close to the single-layer graphene (SLG), while the standard deviation of  $\Delta RGB$  is larger than the SLG.

# Example

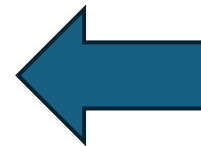
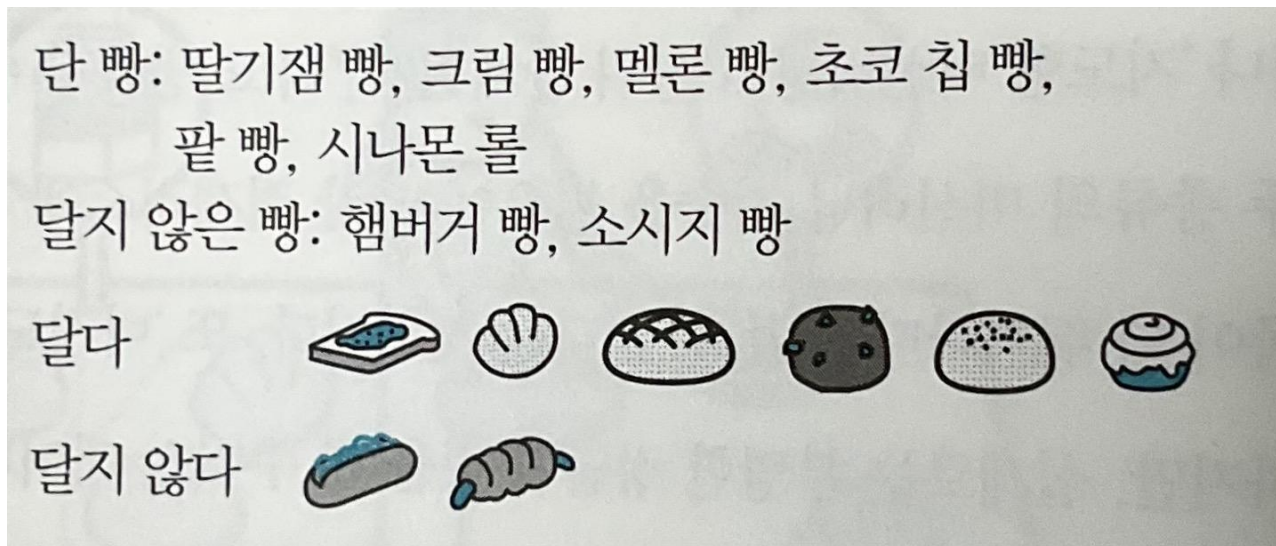
## K-NN (K-nearest Neighbor) 알고리즘



## 2. Unsupervised Machine Learning (비지도 학습)

학습 훈련 데이터를 제공하지 않고 시행하는 머신러닝  
정답 데이터를 제공하지 않는 학습 방법

분명한 정답이 주어지지 않은 상태에서 여러 데이터를 정리하여  
데이터를 분할하는 작업 (클러스터링)을 수행함



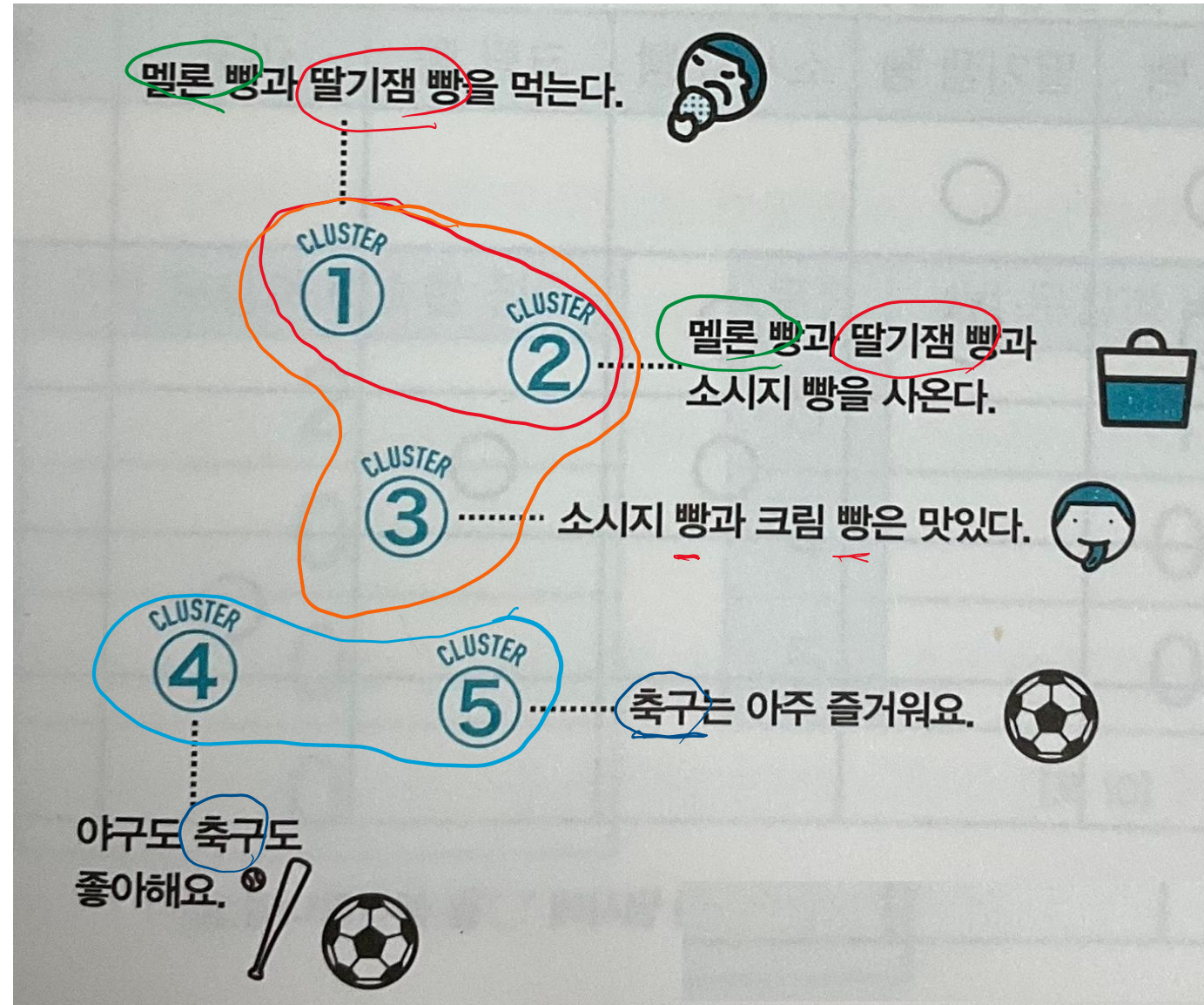
'달다', '달지 않다' 를 알려주지 않고  
클러스터링 하기

빵을 구매할 때 어떤 음료를 함께 구  
매하는지 데이터를 정리



# Practical Example of Unsupervised Machine Learning

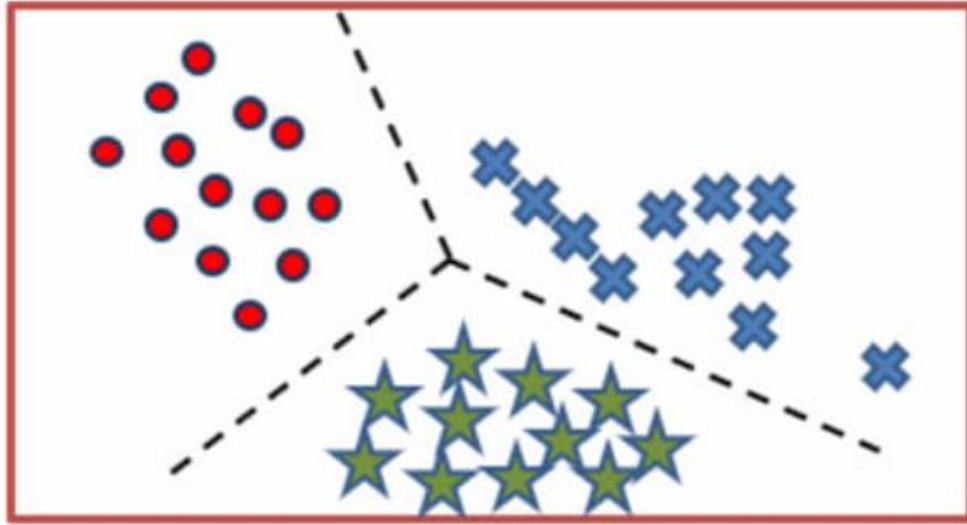
- 멜론 빵과 딸기잼 빵을 먹는다.
- 멜론 빵과 딸기잼 빵과 소시지 빵을 사온다.
- 소시지 빵과 크림 빵은 맛있다.
- 야구도 축구도 좋아해요.
- 축구는 아주 즐거워요.





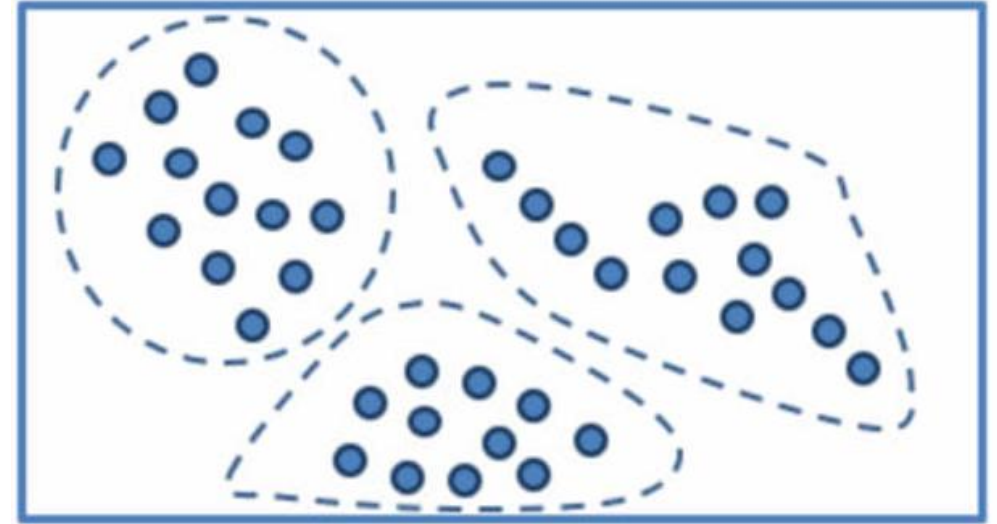
# Supervised ML vs. Unsupervised ML

**Classification**



**Supervised learning**

**Clustering**



**Unsupervised learning**

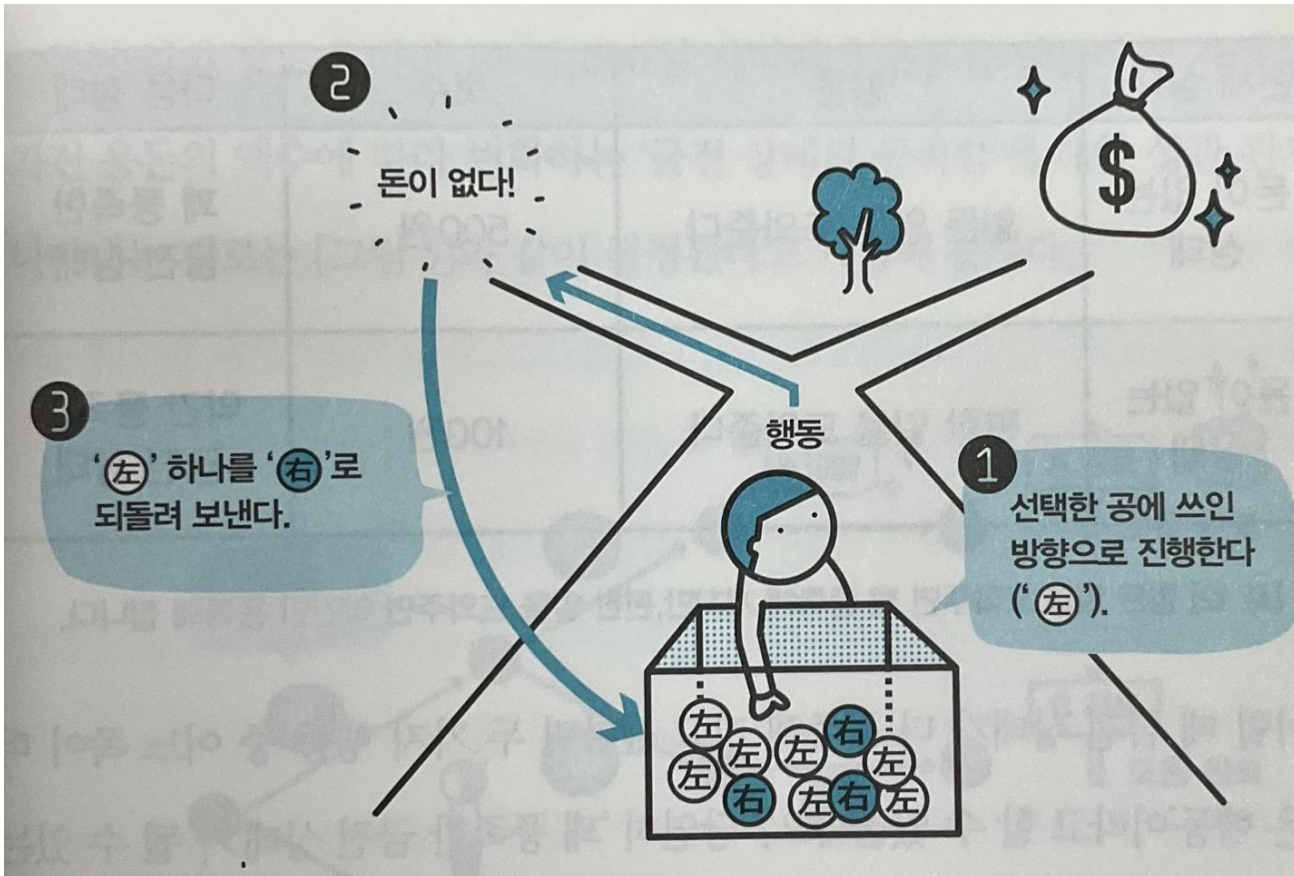
## **K-Nearest Neighbor(K-NN)**

k-NN uses existing labels to make predictions about new data points, while k-means tries to find patterns in the data by grouping similar observations

## **K-Means Clustering**

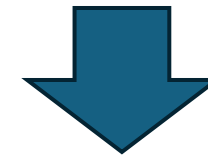
### 3. Reinforcement Machine Learning (강화학습)

특정 행동후 그 결과가 좋은 지 나쁜지를 판단하여 그 상태에서 다음에 어떤 행동을 취할지 개선해 나가는 방법



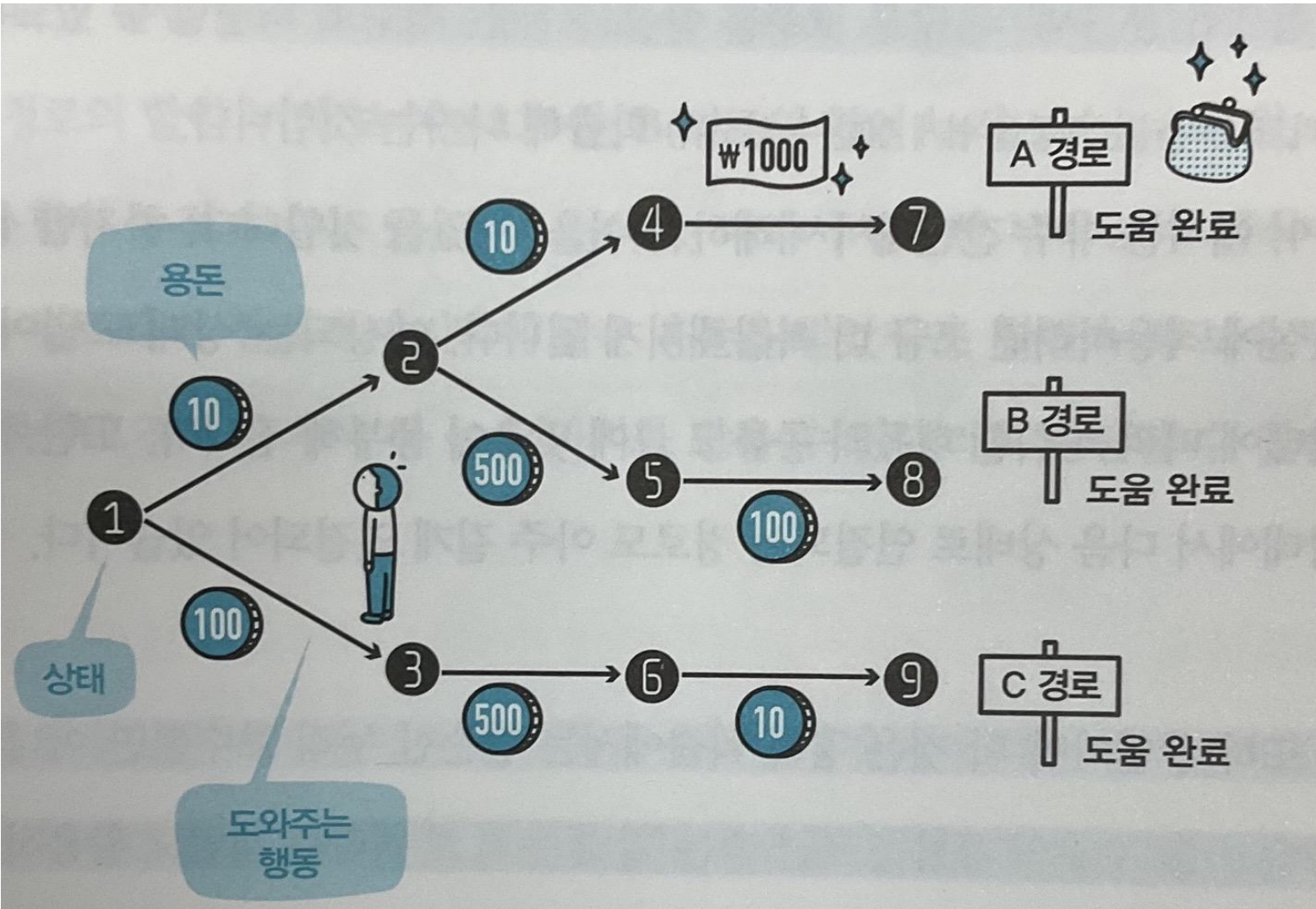
Initial condition:

Move left 70%, Move right: 30%



Weight of movement choice can be adjusted after each execution.

## Example of Reinforcement ML



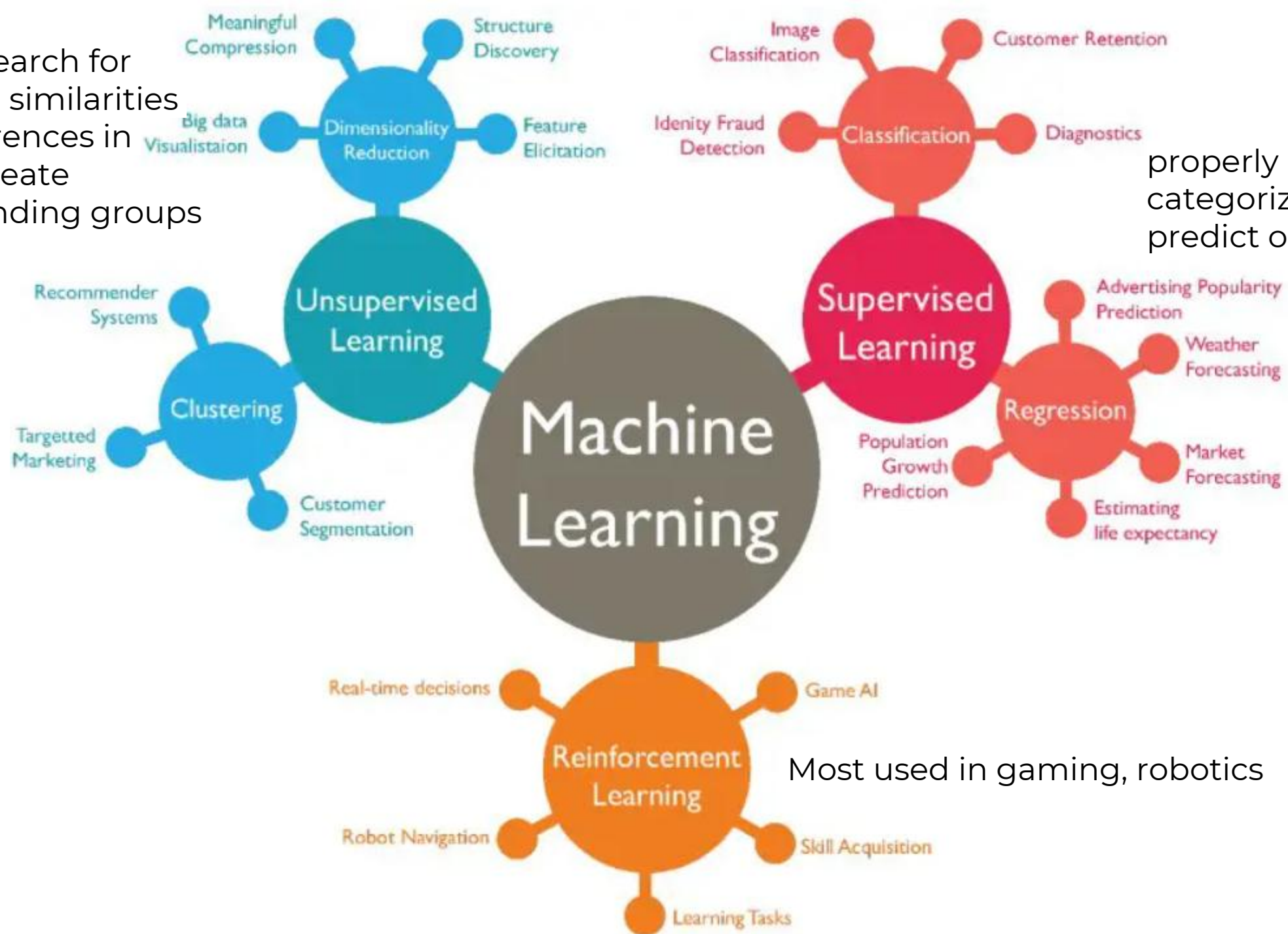
Stage 1 & 2 까지는 downward  
방향이 이익이었는데  
Stage 3에서는 가장 윗쪽 부터  
보수가 많다

강화학습에서 중요한 것은 누  
적된 최종 값이 가장 큰 상황을  
결정하는 것



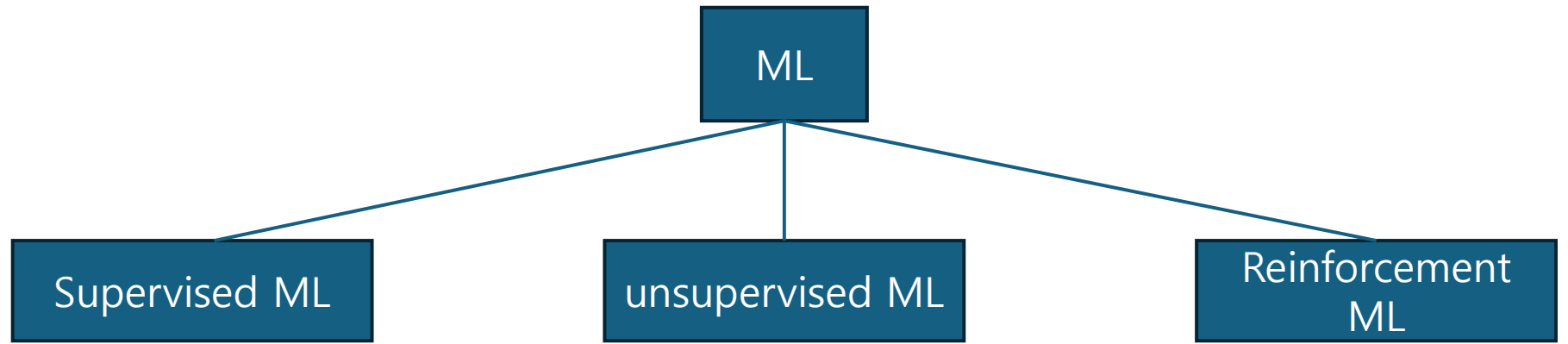


used to search for unknown similarities and differences in data to create corresponding groups



properly categorize data or predict outcomes

Most used in gaming, robotics



|                    |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| What can do:       | Classification of data at each step                                                     | Grouping & Clustering given data                                                                  | set the rules for the actions to be taken in any given state                           |
| Practical Example: | A machine that can immediately determine whether newly input information is good or not | A machine that can divide the vast amount of accessible information into good and bad information | Develop a robot that takes actions to elicit the best possible response from customers |

Q & A